

3-4 外部存储器



1. 磁盘存储器

- 基本结构
 - 盘面：保存磁记录信息的表面。
 - 主轴：带动盘片旋转。
 - 磁臂：带动磁头移动到目标磁道。
 - 读/写头：完成磁盘数据的读出和写入。
 - 组合臂：多个磁臂组合，用于多盘面磁盘结构。
- 存储区域
 - 磁道：盘面上半径不同的同心圆轨迹。
 - 扇区：磁道被划分出的基本区域，是磁盘读写的最小单位，也称块。
 - 柱面：一个盘组中，不同记录面上相同编号的磁道构成一个柱面。
 - 柱面数：表示磁盘每一面有多少条磁道。
- 磁盘特点
 - 串行读写：读写操作串行进行，不能同时读写多个位置。
 - 非破坏性读出：读出后信息仍保留，不需要再生。
 - 容量与成本：速度慢、容量大、价格低。
- 磁盘地址
 - 驱动器号：定位具体磁盘设备。
 - 柱面号/磁道号：定位盘面上的磁道位置。
 - 盘面号：定位具体记录面。
 - 扇区号：定位磁道中的具体块。
- 性能指标
 - 磁盘容量：一个磁盘所能存储的字节总数。
 - 格式化容量：按特定记录格式后可存储的信息总量。
 - 非格式化容量：磁记录表面可利用的磁化单元总数。
 - 平均存取时间：寻道时间 + 旋转延迟时间 + 传输时间。
 - 平均寻道时间：磁头从最内圈移动到最外圈所需时间的一半。
 - 平均延迟时间：磁盘旋转一圈所需时间的一半。
 - 数据传输率：单位时间内向主机传送的数据字节数。
- 数据传输率
 - 公式： $D = rN$ 。
 - r：磁盘转速，单位为转/秒。
 - N：每条磁道容量，单位为字节。
 - 含义：转速越快、单磁道容量越大，数据传输率越高。
- RAID
 - RAID0：无冗余、无校验，强调并行访问和速度。
 - RAID1：镜像，通过复制数据提高可靠性。
 - RAID2：采用纠错海明码。
 - RAID3：采用位交叉奇偶校验。
 - RAID4：采用块交叉奇偶校验。
 - RAID5：采用分布式奇偶校验，没有固定独立校验盘。



2. 固态硬盘 SSD

- 基本结构
 - 固态硬盘 SSD：由半导体器件构成，没有机械运动部件。
 - 闪存翻译层：负责把逻辑磁盘块映射到闪存中的物理位置。
 - 闪存芯片：由多个块组成，每个块包含多个页。
- 块与页
 - 页：读写操作的基本单位。
 - 块：擦除操作的基本单位。
 - 常见页大小：512B-4KB。
 - 常见块结构：每块包含 32-128 页。
 - 常见块大小：16KB-512KB。
- 读写与擦除
 - 读/写单位：读写操作以页为单位进行。
 - 擦除单位：擦除操作以块为单位进行。
 - 写入限制：每个页只能写入一次，重新写入前必须先擦除所在块。
 - 整块擦除：只有整块被擦除后，其中的页才能重新写入。
 - 磨损失效：块的擦写次数有限，重复写入后会因磨损而失效。
- 写入较慢的原因
 - 擦除耗时长：写入前可能需要先执行块擦除。
 - 修改成本高：修改某一页时，常需要把有效数据复制到新的已擦除块，再写入新数据。
 - 单位不一致：写入按页进行，擦除按块进行，导致写放大。
- SSD 优点
 - 随机访问延迟低：无机械寻道和旋转等待。
 - 无噪声、无振动：没有机械运动部件。
 - 功耗更低：适合移动设备和低功耗场景。
 - 抗震性强：物理冲击影响较小。
 - 安全性高：机械故障风险较低。
- 磨损均衡
 - 核心思想：让写入尽量分散到不同物理块，使所有块的磨损程度尽量接近。
 - 动态磨损均衡：写入数据时，优先选择擦写次数较少的空闲块。
 - 静态磨损均衡：即使没有新数据写入，SSD 控制器也会定期扫描，把高磨损块中的有效数据搬到低磨损块中。
 - 静态均衡意义：处理冷数据长期占据低磨损块的问题，让存有冷数据的块也参与整体均衡。